

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

Učivo: úhel a jeho velikost; vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé úhly; součet úhlů v trojúhelníku; druhy trojúhelníků

Cíl hodiny: Žák rozliší druhy úhlů, počítá se stupni a minutami, využívá vlastnosti vedlejších, vrcholových, souhlasných a střídavých úhlů, součet úhlů v trojúhelníku a vlastnosti vnějšího úhlu, třídí trojúhelníky podle stran a úhlů a ověří trojúhelníkovou nerovnost.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) na obrázky úhlů, GeoGebra (úhly u rovnoběžek a příčky, součet úhlů v trojúhelníku), doma: úhloměr, pravítko, papír a nůžky (pokud se součtem úhlů), pracovní list a Must know H24 jako PDF

Typ hodiny: výklad + procvičování · 45 minut

Návaznost: navazuje na H23 Tabulky, diagramy a průměr; připravuje H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Stupně a minuty	10' Dvojice úhlů	10' Úhly v trojúhelníku	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H23	- Navázání na kruhový diagram z H23: plný úhel 360°, úhly výsečí. - Druhy úhlů kolem sebe doma (roh stolu, pootevřené dveře, ručičky na ciferníku) – žáci ukážou do kamery nebo napíšou do chatu; úloha 1 jako anketa.		Připomenout na kameře nebo v GeoGebře, jak správně přiložit úhloměr.	
5–13 8 min	Stupně a minuty	$1^\circ = 60'$; převody a sčítání (úloha 2 a 3a) – výsledky do chatu. - Odčítání s „půjčením“ stupně (úloha 3b, c) – učitel počítá krok za krokem v Excalidraw.		Minuty počítat do 60, ne do 100.	
13–23 10 min	Dvojice úhlů	- Dvě různoběžky v Excalidraw nebo v GeoGebře: vedlejší a vrcholové úhly (úlohy 4 a 5). - Rovnoběžky a příčka: souhlasné (F) a střídavé (Z) úhly – tabulka z Must know; úlohu 8 vyplňují žáci přímo na sdílené ploše v Excalidraw (každý zapíše jeden úhel).		Souhlasné a střídavé úhly jsou shodné jen u rovnoběžek – v GeoGebře pootočít jednu přímkou a ukázat, že shoda zmizí.	
23–33 10 min	Úhly v trojúhelníku	- Domácí pokus: každý utrhne rohy papírového trojúhelníku a složí je vedle sebe – vznikne přímý úhel; učitel pokus předvede na kameře, žáci ukážou svůj výsledek. - Zdůvodnění přes rovnoběžku se stranou a střídavé úhly v Excalidraw; vnější úhel (vzorový příklad z Must know). - Úlohy 6, 7 a 9; trojúhelníková nerovnost (úloha 10) – anketa „existuje / neexistuje“ ke každé trojici stran.		- Druhy trojúhelníků podle stran i podle úhlů. - Úhly při základně rovnoramenného trojúhelníku.	
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 11, 13, 14, 15 a 18 – obrázek na papír nebo do Excalidraw. - Rychlejší: úlohy 12, 16, 17, 19 a 20.		- Kontrolovat obrázky a zapsané úhly: žáci pošlou fotku náčrtu do chatu nebo ho ukážou na kameře. - U úlohy 12 upozornit na pohyb malé ručičky.	

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: vedlejší dávají 180° , vrcholové, souhlasné a střídavé jsou shodné; součet úhlů v trojúhelníku je 180° ; vnější úhel = součet dvou vnitřních.
- Příště (H25): obvody a obsahy rovinných útvarů – připrav si čtverečkovaný papír, nůžky a pravítko.
- Zadat domácí procvičení (viz níže); řešení si žáci ukládají do portfolia na Google Disku.

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–9, 11, 13–15 a 18; výpočty úhlů u přímek a rovnoběžek a v trojúhelníku, stupně a minuty.

Rozšíření: úlohy 10, 12, 16, 17, 19 a 20 (trojúhelníková nerovnost, ručičky hodin, pravidelný šestiúhelník, úhly ve fyzice) a úloha 7 z přijímaček 2025 (1. řádný termín); kdo chce víc, může si vyzkoušet pokus K17 Eratosthenés z dvorku (úhel slunečních paprsků ze stínu tyče).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 3, 8, 9, 13 a 18 (s obrázkem); z přijímaček Cermatu úloha 7 z testu 2025 (1. řádný termín) a úloha 8 z testu 2024 (1. náhradní termín) – kontrola podle klíče. Fotku řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 24 – H24 Úhly a trojúhelníky – pracovní list.pdf
- Týden 24 – H24 Úhly a trojúhelníky – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.